Confronto portafogli – tre portafogli metodo beta

10.000 simulazioni – capitale iniziale 5.000 €, nessun versamento mensile, orizzonte 15 anni (risultati a 5, 10, 15 anni) – generato il 03/11/2026

Sintesi

• Ho simulato 10.000 futuri possibili a 15 anni per 4 portafogli, partendo da 5.000 € senza altri versamenti, con rendimento atteso legato al rischio di mercato (metodo beta).

• Il portafoglio che oscilla di più è «Cyber security» (volatilità 35% l'anno contro 14% del benchmark). Rispetto al benchmark la volatilità è: «Cyber security» 2,5 volte; «Big tech USA» 2,2 volte; «Banche d'investimento / PE» 1,7 volte.

• Probabilità di avere meno di quanto versato a 5 / 10 / 15 anni: «Cyber security» 49% / 49% / 49%; «Banche d'investimento / PE» 32% / 27% / 22%; «Big tech USA» 42% / 39% / 38%; «MSCI World (ETF)» 20% / 13% / 8%.

• Il calo massimo tipico (mediano) in 15 anni va dal 32% di «MSCI World (ETF)» al 74% di «Cyber security».

• Valore mediano dopo 15 anni (versati 5.000 €): «Cyber security» 5.154 €; «Banche d'investimento / PE» 9.150 €; «Big tech USA» 7.158 €; «MSCI World (ETF)» 10.040 €. La mediana è più bassa del valore medio, e lo è di più per i portafogli che oscillano di più (volatility drag).

• Negli stress test la perdita più pesante è di «Big tech USA» nello scenario «Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)» (−75%). In almeno uno scenario non tornerebbero al versato entro 10 anni in più di metà dei casi: «Banche d'investimento / PE», «Big tech USA», «Cyber security».

• La classifica di rischio cambia con: GARCH(1,1) + residui bootstrap (analisi B).

• La classifica di rischio dipende dal periodo storico: analisi A Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF); analisi B Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF).

• Il rischio di crollo di un singolo titolo aumenta la probabilità di finire sotto il versato al massimo di 1,0 punti percentuali.

• Cambiando il rendimento atteso la classifica sul valore finale mediano cambia: dipende dalle ipotesi.

• Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene indicazioni di acquisto o vendita.

Metodo del rendimento atteso: beta. Ogni titolo ha rendimento atteso = 2% (tasso privo di rischio) + beta × 4% (premio per il rischio di mercato). Il beta misura quanto il titolo si muove con il benchmark (beta 1,5 = in media si muove del 50% in più). Il rischio di mercato, che non si può eliminare diversificando, viene remunerato; il rischio specifico del singolo titolo no, perché si può diversificare. Le volatilità, le code e le correlazioni restano quelle storiche: cambia solo la media. **Volatility drag:** il rendimento atteso è una *media* (1 € vale in media 1+r dopo un anno). Con le oscillazioni il risultato *tipico* (la mediana) resta più basso della media: una perdita del 50% richiede un guadagno del 100% per rientrare. Più un portafoglio oscilla, più la sua mediana resta indietro.

Rendimento atteso usato

	Beta	Rendimento atteso annuo	Costo ETF sottratto
Cyber security	1,35	7,4%	0,00%
Banche d'investimento / PE	1,36	7,4%	0,00%
Big tech USA	1,34	7,4%	0,00%
MSCI World (ETF)	1,00	6,0%	0,20%

Come leggere i termini

- **Percentile**: il 5° percentile è il valore sotto cui finisce il 5% dei casi peggiori; il 95° quello sopra cui sta il 5% dei migliori.
- **Volatilità**: quanto oscillano i prezzi in un anno. 30% = oscillazioni tipiche di ±30%.
- **Max drawdown**: il calo massimo da un massimo al minimo successivo (da 10.000 a 4.000 € = −60%).
- **Tempo sott'acqua**: il periodo più lungo passato sotto il massimo precedente.
- **VaR 95% a 1 anno**: la perdita superata solo nel 5% dei casi in un anno. **Expected Shortfall (ES)**: la perdita media in quel 5% di casi peggiori.
- **Volatility drag**: con le oscillazioni il risultato tipico resta sotto la media; più oscillazioni, più distacco.
- **Bootstrap a blocchi**: si rimescolano pezzi di storia reale (circa 20 giorni di borsa ciascuno), così restano crisi, code e correlazioni.
- **Ribilanciamento (annuale)**: si riportano i titoli ai pesi scelti pagando il 0,1% dell'importo movimentato.

Dati e periodi analizzati

	Descrizione	Periodo	Giorni	Crisi incluse
A	Periodo comune (tutti i titoli quotati)	01/07/2021 – 03/11/2026	1.342	ribasso 2022, crisi bancaria 2023
B	Periodo lungo (titoli disponibili a ogni data, pesi ridistribuiti)	03/01/2007 – 03/11/2026	4.991	crisi finanziaria 2008, debito europeo 2011, Covid 2020, ribasso 2022, crisi bancaria 2023
C	Dal 1999 con proxy di settore per i titoli non ancora quotati	06/01/1999 – 03/11/2026	7.000	bolla dot-com 2000-2002, crisi finanziaria 2008, debito europeo 2011, Covid 2020, ribasso 2022, crisi bancaria 2023

Prezzi Yahoo Finance (adjusted close, dividendi inclusi) aggiornati al 03/11/2026, convertiti in EUR con il cambio giornaliero (il rischio di cambio è incluso). Benchmark: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS, ISIN IE00B4L5Y983, TER 0,20%); prima della nascita dell'ETF uso l'indice ^990100-USD-STRD convertito in EUR meno il TER (proxy).

Analisi B: quando un titolo non era ancora quotato, il suo peso è ridistribuito tra i titoli già disponibili dello stesso portafoglio.

Titoli usati (valuta, storia, beta, settore)

	Nome	Valuta	Tipo	Primo dato	Anni	Beta	Settore stress	Come è stato riconosciuto
AAPL	Apple Inc.	USD	EQUITY	05/01/1999	27,8	1,02	tech	settore Yahoo: Technology
AMZN	Amazon.com, Inc.	USD	EQUITY	05/01/1999	27,8	1,26	tech	indicato in configurazione
BLK	BlackRock, Inc.	USD	EQUITY	04/10/1999	27,1	1,12	finanza	settore Yahoo: Financial Services
BX	Blackstone Inc.	USD	EQUITY	25/06/2007	19,4	1,76	finanza	settore Yahoo: Financial Services
CHKP	Check Point Software Technolo…	USD	EQUITY	05/01/1999	27,8	0,98	tech	settore Yahoo: Technology

	Nome	Valuta	Tipo	Primo dato	Anni	Beta	Settore stress	Come è stato riconosciuto
CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.	USD	EQUITY	13/06/2019	7,4	1,50	tech	settore Yahoo: Technology
FFIV	F5, Inc.	USD	EQUITY	07/06/1999	27,4	1,24	tech	settore Yahoo: Technology
FTNT	Fortinet, Inc.	USD	EQUITY	19/11/2009	17,0	1,07	tech	settore Yahoo: Technology
GOOGL	Alphabet Inc.	USD	EQUITY	20/08/2004	22,2	1,03	tech	indicato in configurazione
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	USD	EQUITY	05/05/1999	27,5	1,37	finanza	settore Yahoo: Financial Services
HSBC	HSBC Holdings plc	USD	EQUITY	19/07/1999	27,3	0,95	finanza	settore Yahoo: Financial Services
JPM	JPMorgan Chase & Co.	USD	EQUITY	05/01/1999	27,8	1,33	finanza	settore Yahoo: Financial Services
MS	Morgan Stanley	USD	EQUITY	05/01/1999	27,8	1,72	finanza	settore Yahoo: Financial Services
MSFT	Microsoft Corporation	USD	EQUITY	05/01/1999	27,8	0,97	tech	settore Yahoo: Technology
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	USD	EQUITY	23/07/2012	14,3	1,16	tech	settore Yahoo: Technology
PLTR	Palantir Technologies Inc.	USD	EQUITY	01/10/2020	6,1	2,42	tech	settore Yahoo: Technology
S	SentinelOne, Inc.	USD	EQUITY	01/07/2021	5,3	2,03	tech	settore Yahoo: Technology
UBS	UBS Group AG	USD	EQUITY	17/05/2000	26,5	1,26	finanza	settore Yahoo: Financial Services
ZS	Zscaler, Inc.	USD	EQUITY	19/03/2018	8,6	1,46	tech	settore Yahoo: Technology
IWDA.AS	iShares Core MSCI World UCITS…	EUR	ETF	25/09/2009	17,1	1,00	mercato	benchmark

Movimenti giornalieri estremi (oltre ±30%): 14

- AAPL: -52% il 29/09/2000
- AMZN: +33% il 09/04/2001
- AMZN: +34% il 26/11/2001
- BX: +35% il 24/11/2008
- FFIV: +30% il 30/06/1999
- FFIV: +33% il 15/07/1999
- FFIV: +39% il 27/10/1999
- FFIV: +38% il 19/04/2001
- MS: +84% il 13/10/2008
- PLTR: +31% il 06/02/2024
- S: -36% il 02/06/2023
- UBS: +30% il 19/09/2008
- UBS: +32% il 26/11/2014
- ZS: -32% il 27/05/2026

Di solito sono eventi reali (risultati trimestrali, crisi). Se vedi un −50% seguito da un +100%, potrebbe essere uno split non corretto da Yahoo.

Risultati per orizzonte

Analisi A: periodo comune a tutti i titoli. Analisi B: periodo lungo. Max drawdown e tempo sott'acqua sono calcolati dall'inizio fino a quell'anno.

Dopo 5 anni

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.045 €	6.146 €	5.643 €	6.342 €	5.354 €	5.481 €	5.905 €	6.220 €
5° percentile	1.626 €	2.919 €	2.090 €	3.911 €	1.808 €	2.067 €	2.328 €	3.447 €
95° percentile	16.199 €	12.917 €	15.524 €	9.904 €	16.049 €	13.973 €	14.468 €	10.655 €
Prob. sotto il versato	49,4%	32,5%	42,3%	20,2%	46,0%	43,7%	38,4%	26,4%
Max drawdown mediano	-54,3%	-36,8%	-47,8%	-23,1%	-52,0%	-46,9%	-44,0%	-29,2%
Max drawdown peggiore (95%)	-78,3%	-59,5%	-71,8%	-40,7%	-76,2%	-72,5%	-68,5%	-50,5%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,1	2,5	2,8	2,0	2,9	2,8	2,7	2,2
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	4,9	4,9	4,7	5,0	4,9	4,9	4,8

Dopo 10 anni

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.090 €	7.534 €	6.286 €	7.971 €	5.832 €	5.834 €	6.747 €	7.631 €
5° percentile	1.012 €	2.618 €	1.530 €	4.115 €	1.250 €	1.458 €	1.845 €	3.273 €
95° percentile	26.125 €	21.282 €	27.049 €	15.023 €	26.926 €	21.965 €	24.473 €	16.581 €
Prob. sotto il versato	49,4%	26,6%	39,3%	12,6%	43,6%	42,5%	34,7%	20,4%
Max drawdown mediano	-67,1%	-45,6%	-59,1%	-28,9%	-64,1%	-58,9%	-55,1%	-36,9%
Max drawdown peggiore (95%)	-88,5%	-69,4%	-82,5%	-47,9%	-86,5%	-83,4%	-79,2%	-59,8%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	6,1	4,6	5,4	3,6	5,7	5,5	5,1	4,0
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,7	9,9	8,8	9,9	9,9	9,8	9,4

Dopo 15 anni

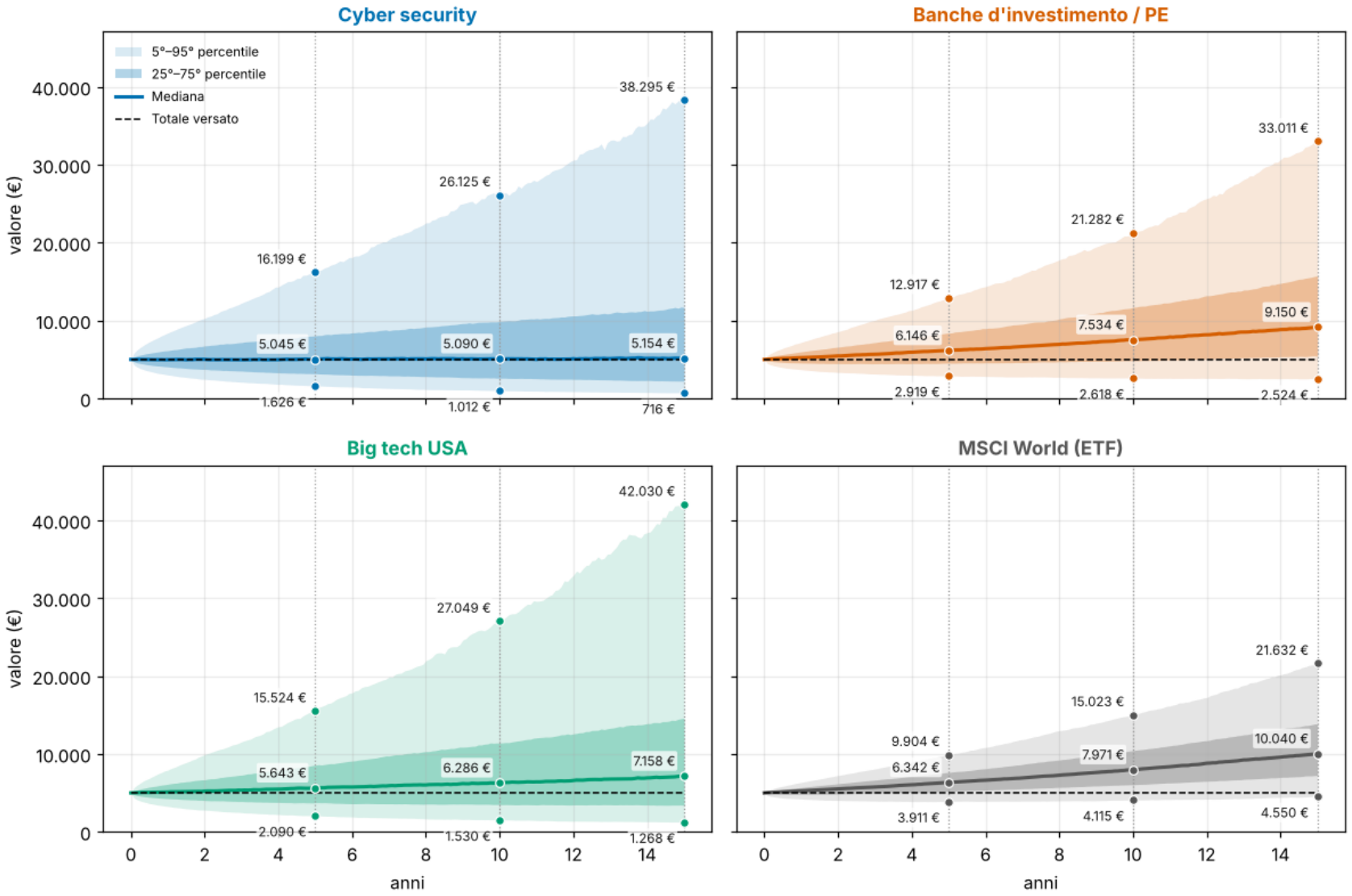
	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	**Banche d'investimento…**	**Big tech USA**	**MSCI World (ETF)**	**Cyber security**	**Banche d'investimento…**	**Big tech USA**	**MSCI World (ETF)**
Valore mediano	5.154 €	9.150 €	7.158 €	10.040 €	6.228 €	6.269 €	7.892 €	9.409 €
5° percentile	716 €	2.524 €	1.268 €	4.550 €	910 €	1.188 €	1.582 €	3.339 €
95° percentile	38.295 €	33.011 €	42.030 €	21.632 €	40.296 €	31.362 €	37.954 €	24.297 €
Prob. sotto il versato	48,8%	21,9%	37,7%	7,6%	42,4%	40,7%	32,3%	15,4%
Max drawdown mediano	-74,4%	-51,3%	-66,3%	-32,4%	-71,4%	-66,0%	-61,6%	-41,6%
Max drawdown peggiore (95%)	-92,8%	-75,2%	-88,0%	-51,4%	-91,4%	-88,2%	-84,5%	-64,6%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,2	6,5	7,9	4,8	8,4	8,3	7,4	5,6
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,2	14,8	12,2	14,8	14,8	14,6	13,7

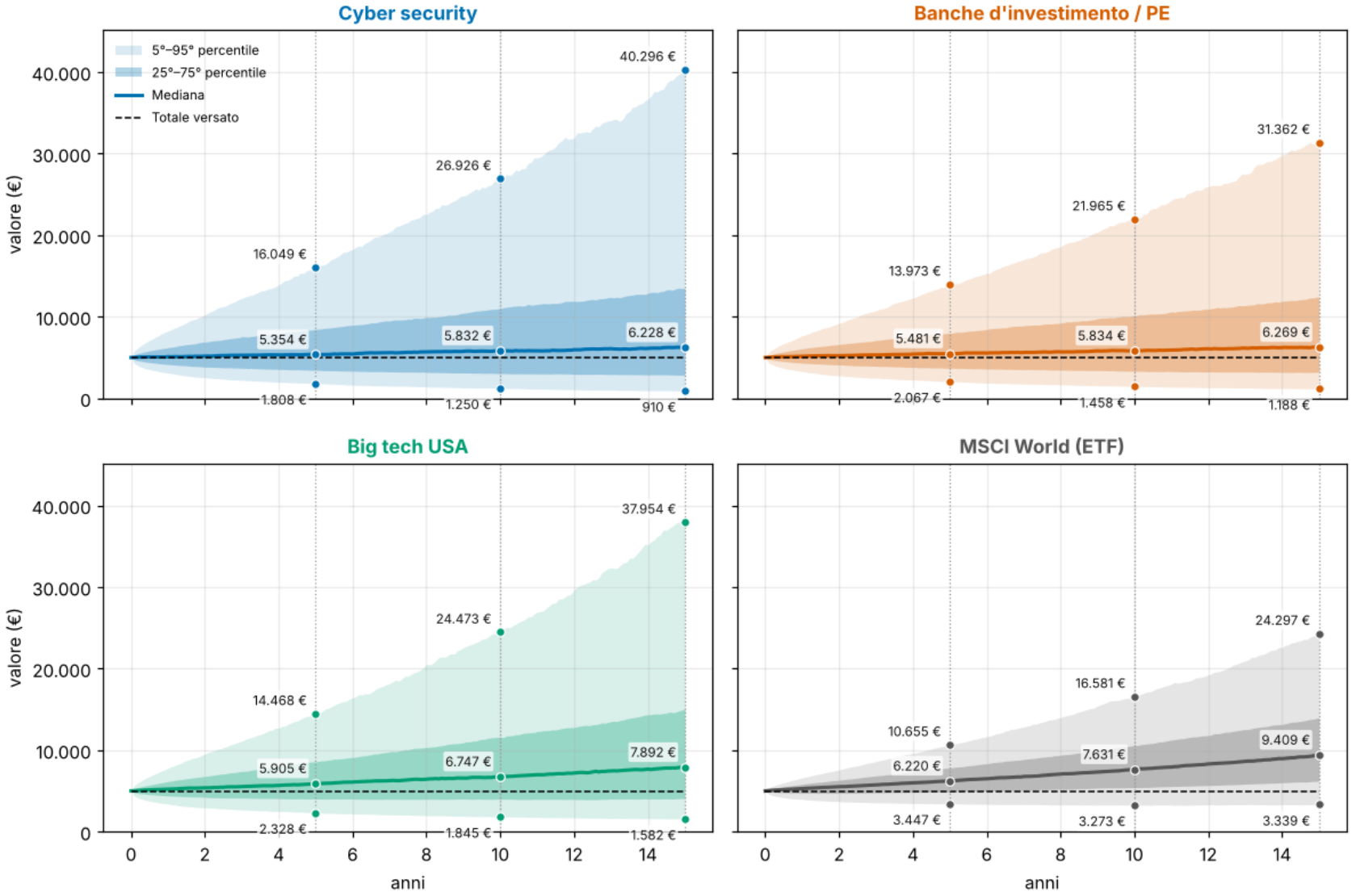
Fan chart

Fascia scura = 50% dei casi, fascia chiara = 90%. I puntini segnano 5°, 50° e 95° percentile agli orizzonti scelti; la linea tratteggiata è il totale versato.

Analisi A

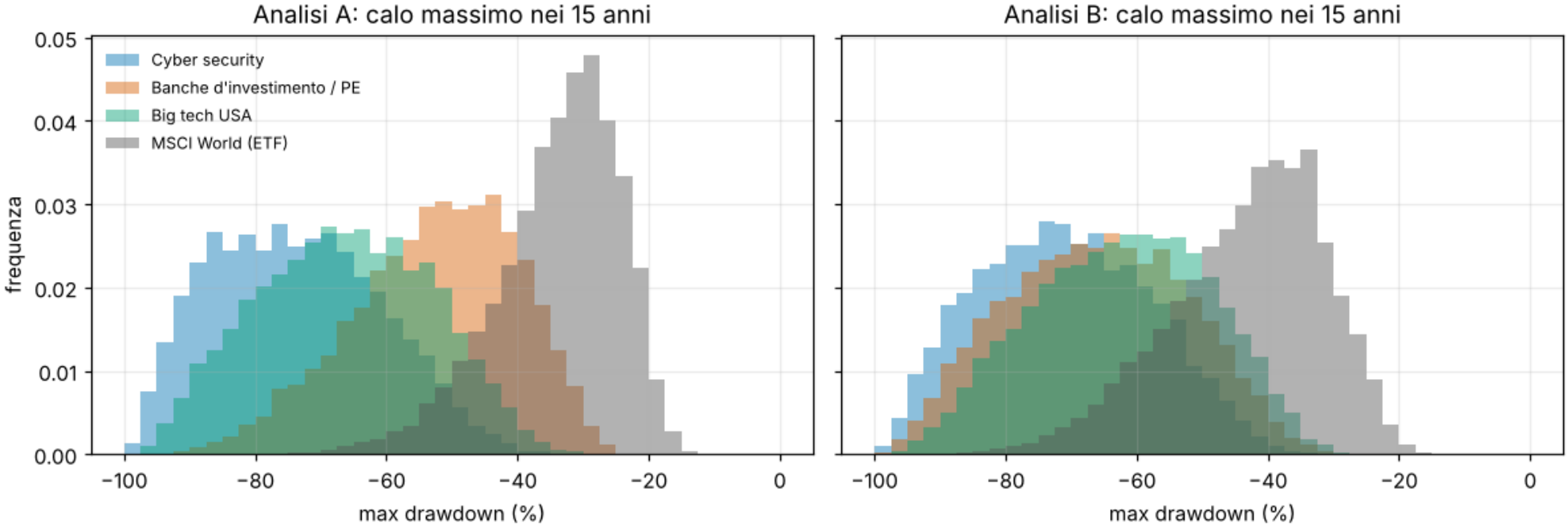


Analisi B


Cyber security
5°–95° percentile
25°–75° percentile
Mediana
Totale versato
40.296 €
26.926 €
16.049 €
5.354 €
5.832 €
6.228 €
1.808 €
1.250 €
910 €
Banche d'investimento / PE
31.362 €
21.965 €
13.973 €
5.481 €
5.834 €
6.269 €
2.067 €
1.458 €
1.188 €
Big tech USA
37.954 €
24.473 €
14.468 €
5.905 €
6.747 €
7.892 €
2.328 €
1.845 €
1.582 €
MSCI World (ETF)
24.297 €
16.581 €
10.655 €
6.220 €
7.631 €
9.409 €
3.447 €
3.273 €
3.339 €
valore (€)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
0
2
4
6
8
10
12
14
anni

Drawdown

Distribuzione del calo massimo (max drawdown) che ogni portafoglio attraversa nell'intero orizzonte: più la curva sta a sinistra, più sono frequenti cali profondi.

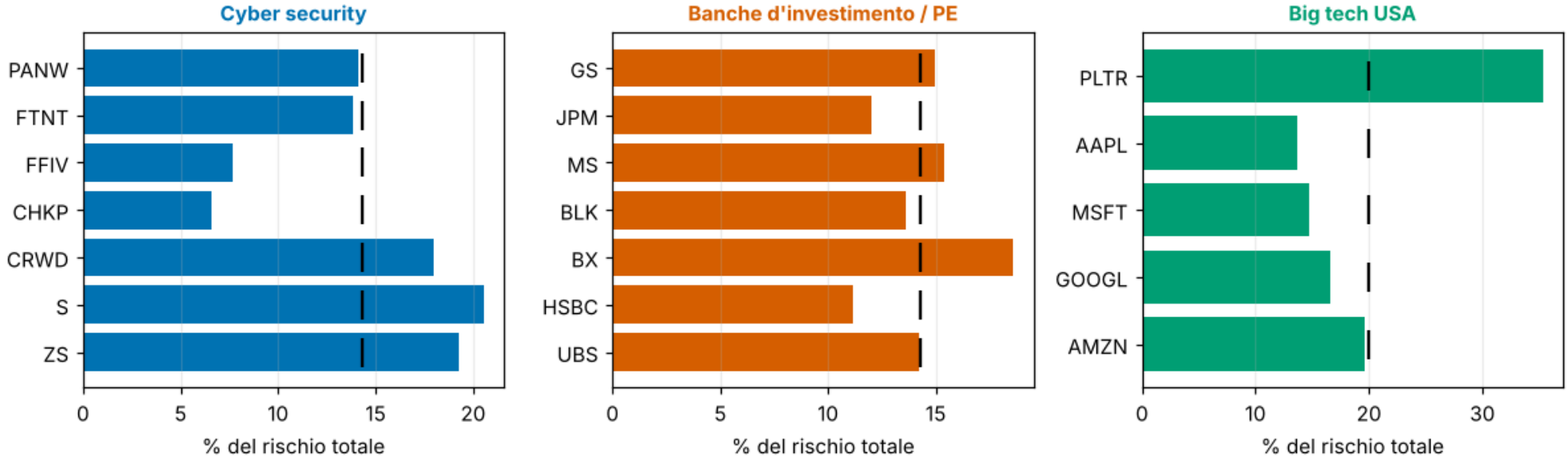


	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	**Banche d'investimento…**	**Big tech USA**	**MSCI World (ETF)**	**Cyber security**	**Banche d'investimento…**	**Big tech USA**	**MSCI World (ETF)**
Max drawdown mediano	-74,4%	-51,3%	-66,3%	-32,4%	-71,4%	-66,0%	-61,6%	-41,6%
Max drawdown peggiore (95%)	-92,8%	-75,2%	-88,0%	-51,4%	-91,4%	-88,2%	-84,5%	-64,6%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,2	6,5	7,9	4,8	8,4	8,3	7,4	5,6
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,2	14,8	12,2	14,8	14,8	14,6	13,7

Rischio e correlazioni

	Analisi A				Analisi B			
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Volatilità annua storica	35,4%	24,2%	31,3%	14,0%	33,2%	31,1%	29,0%	17,4%
Volatilità annua simulata	35,6%	24,1%	29,8%	14,0%	32,9%	31,4%	28,6%	17,4%
Max drawdown storico	-45,3%	-27,3%	-40,3%	-21,6%	-47,5%	-69,5%	-51,8%	-55,1%
VaR 95% a 1 anno	39,6%	26,1%	34,5%	15,5%	37,9%	33,8%	32,1%	20,3%
Expected Shortfall 95% a 1 anno	46,0%	32,5%	41,0%	20,9%	45,4%	41,8%	39,4%	27,0%
Correlazione media tra i titoli	0,50	0,60	0,50	–	0,61	0,62	0,56	–

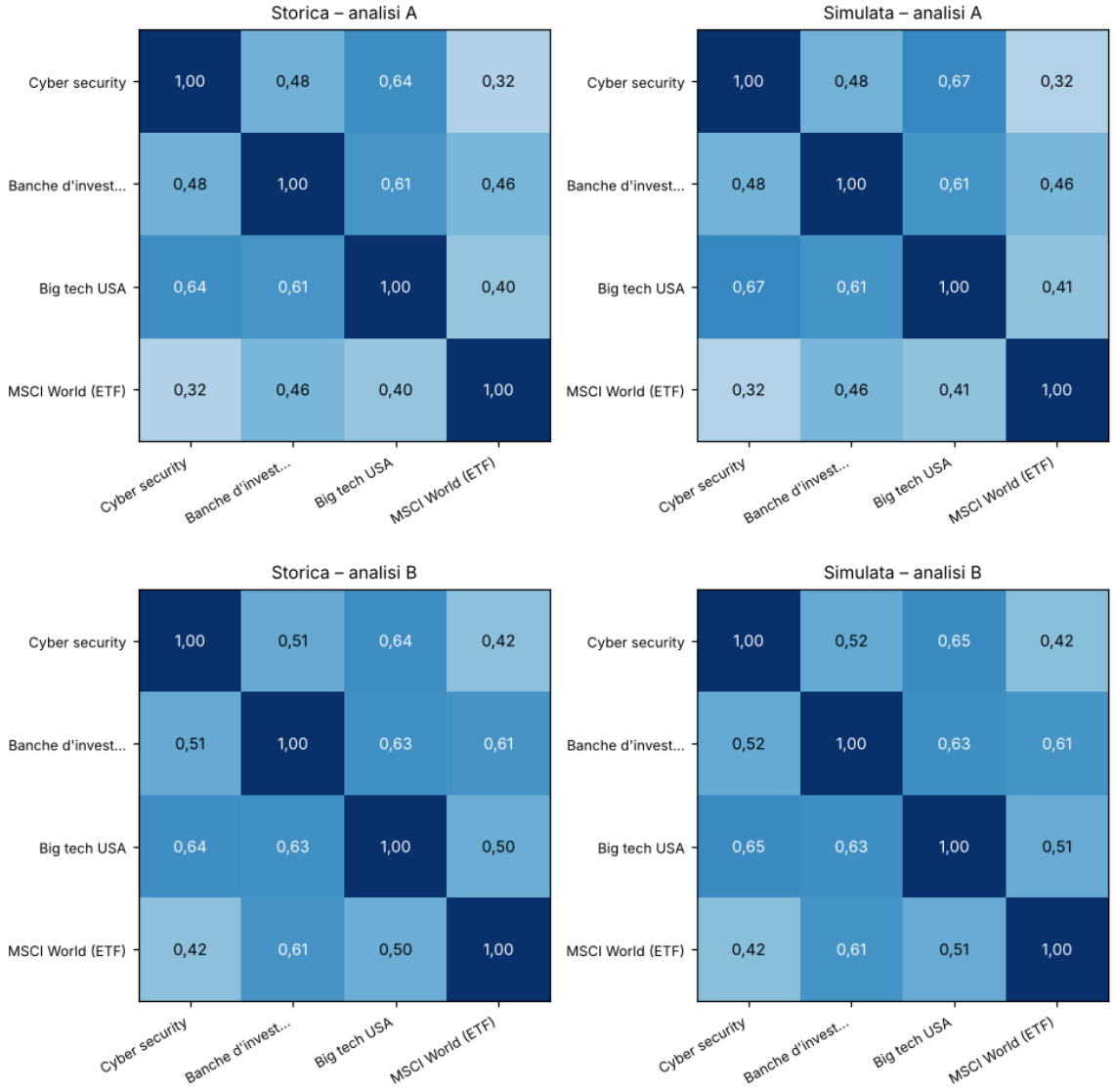
Da dove arriva il rischio dentro ogni portafoglio (analisi A)



Barra = quota del rischio del titolo; trattino nero = suo peso nel portafoglio. Barra più lunga del trattino = il titolo pesa sul rischio più di quanto pesa in euro.

Correlazione tra i portafogli

1 = si muovono sempre insieme; 0 = indipendenti.



Stress test

Lo shock colpisce il valore mediano simulato a metà orizzonte (7,5 anni). Ogni titolo perde in base al suo settore (tech, finanza, altro/mercato); un portafoglio perde la media pesata. «Anni per tornare al versato» viene da una nuova simulazione dopo lo shock (mediana), con lo stesso rendimento atteso: è un'ipotesi ottimistica dopo una crisi. «Il titolo più pesante perde il 90%» non si applica agli ETF.

	Tech	Finanza	Altro / mercato
Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	-75%	-30%	-45%
Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	-50%	-75%	-55%

Analisi A

	Scenario	Valore prima	Valore dopo	Perdita	Anni per tornare a 5.000 €	Prob. entro 10 anni
Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.048 €	1.262 €	3.786 € (75%)	oltre 30 anni	15%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.048 €	2.524 €	2.524 € (50%)	11,7	46%
Cyber security	Il titolo più pesante perde il 90%	5.048 €	4.399 €	649 € (13%)	0,8	86%
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.811 €	4.768 €	2.043 € (30%)	0,2	95%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.811 €	1.703 €	5.109 € (75%)	18,8	21%
Banche d'investimento / PE	Il titolo più pesante perde il 90%	6.811 €	5.936 €	876 € (13%)	resta sopra il versato	–
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.993 €	1.498 €	4.494 € (75%)	23,2	22%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.993 €	2.996 €	2.996 € (50%)	6,9	59%
Big tech USA	Il titolo più pesante perde il 90%	5.993 €	4.914 €	1.079 € (18%)	0,2	95%
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	7.125 €	3.919 €	3.206 € (45%)	3,3	86%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	7.125 €	3.206 €	3.919 € (55%)	7,2	66%

Analisi B

	Scenario	Valore prima	Valore dopo	Perdita	Anni per tornare a 5.000 €	Prob. entro 10 anni
Cyber security	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.640 €	1.410 €	4.230 € (75%)	25,9	22%
Cyber security	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.640 €	2.820 €	2.820 € (50%)	7,6	56%
Cyber security	Il titolo più pesante perde il 90%	5.640 €	4.915 €	725 € (13%)	0,2	96%

	Scenario	Valore prima	Valore dopo	Perdita	Anni per tornare a 5.000 €	Prob. entro 10 anni
Banche d'investimento / PE	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	5.672 €	3.970 €	1.702 € (30%)	2,1	80%
Banche d'investimento / PE	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	5.672 €	1.418 €	4.254 € (75%)	oltre 30 anni	14%
Banche d'investimento / PE	Il titolo più pesante perde il 90%	5.672 €	4.942 €	729 € (13%)	0,2	97%
Big tech USA	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.362 €	1.590 €	4.771 € (75%)	19,6	27%
Big tech USA	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.362 €	3.181 €	3.181 € (50%)	5,6	67%
Big tech USA	Il titolo più pesante perde il 90%	6.362 €	5.217 €	1.145 € (18%)	resta sopra il versato	–
MSCI World (ETF)	Crollo tech stile 2000-2002 (30 mesi)	6.899 €	3.794 €	3.104 € (45%)	3,5	83%
MSCI World (ETF)	Crisi finanziaria stile 2008 (18 mesi)	6.899 €	3.104 €	3.794 € (55%)	7,4	63%

Robustezza

Quanto sono solide queste conclusioni?

- La classifica di rischio cambia con: GARCH(1,1) + residui bootstrap (analisi B).
- La classifica di rischio dipende dal periodo storico: analisi A Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF); analisi B Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF).
- Il rischio di crollo di un singolo titolo aumenta la probabilità di finire sotto il versato al massimo di 1,0 punti percentuali.
- Cambiando il rendimento atteso la classifica sul valore finale mediano cambia: dipende dalle ipotesi.
- Il **livello** dei numeri dipende sempre dalle ipotesi (rendimento atteso, periodo storico); le **differenze di rischio** tra portafogli sono più solide.

Confronto tra modelli

Student-t: code grasse, nessun raggruppamento della volatilità. GARCH(1,1): volatilità che sale e scende nel tempo. Classifica = dal portafoglio più rischioso al meno rischioso.

Analisi A

	Modello	Classifica (dal più rischioso)	Uguale al bootstrap?
ES 95% a 1 anno	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF)	sì

Analisi B

	Modello	Classifica (dal più rischioso)	Uguale al bootstrap?
ES 95% a 1 anno	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
ES 95% a 1 anno	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Banche d'investimento / PE > Cyber security > Big tech USA > MSCI World (ETF)	**NO**

	Modello	Classifica (dal più rischioso)	Uguale al bootstrap?
Max drawdown mediano a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Max drawdown mediano a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Block bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	Student-t multivariata	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì
Prob. sotto il versato a 15 anni	GARCH(1,1) + residui bootstrap	Cyber security > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > MSCI World (ETF)	sì

Sensibilità al rendimento atteso

Analisi A – valore mediano a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Classifica (dal più alto)
scelta di base	5.154 €	9.150 €	7.158 €	10.040 €	MSCI World (ETF) > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > Cyber security
premio di mercato 2%	3.533 €	6.233 €	4.919 €	7.545 €	MSCI World (ETF) > Banche d'investimento / PE > Big tech USA > Cyber security
premio di mercato 6%	7.459 €	13.303 €	10.331 €	13.290 €	Banche d'investimento / PE > MSCI World (ETF) > Big tech USA > Cyber security

Analisi B – valore mediano a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)	Classifica (dal più alto)
scelta di base	6.228 €	6.269 €	7.892 €	9.409 €	MSCI World (ETF) > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > Cyber security
premio di mercato 2%	4.256 €	4.277 €	5.413 €	7.070 €	MSCI World (ETF) > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > Cyber security
premio di mercato 6%	9.019 €	9.103 €	11.415 €	12.455 €	MSCI World (ETF) > Big tech USA > Banche d'investimento / PE > Cyber security

Rischio sul singolo titolo

Ogni azione ha una probabilità del 1,5% l'anno di crollare dell'80%–100% in un giorno (fallimento, frode). Il rendimento medio resta uguale: cambia solo il rischio. Gli ETF non sono toccati.

Analisi A, a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Prob. sotto il versato – senza crolli	48,8%	21,9%	37,7%	7,6%
Prob. sotto il versato – con crolli	49,5%	22,9%	38,0%	7,2%
Max drawdown mediano – senza crolli	-74,4%	-51,3%	-66,3%	-32,4%
Max drawdown mediano – con crolli	-75,1%	-52,4%	-66,9%	-32,3%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-92,8%	-75,2%	-88,0%	-51,4%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-93,3%	-76,0%	-88,5%	-51,8%
5° percentile – senza crolli	716 €	2.524 €	1.268 €	4.550 €
5° percentile – con crolli	713 €	2.437 €	1.208 €	4.566 €

Analisi B, a 15 anni

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Prob. sotto il versato – senza crolli	42,4%	40,7%	32,3%	15,4%
Prob. sotto il versato – con crolli	42,6%	40,4%	32,1%	15,0%
Max drawdown mediano – senza crolli	-71,4%	-66,0%	-61,6%	-41,6%
Max drawdown mediano – con crolli	-71,7%	-66,4%	-62,4%	-41,5%
Max drawdown peggiore (95%) – senza crolli	-91,4%	-88,2%	-84,5%	-64,6%
Max drawdown peggiore (95%) – con crolli	-91,8%	-88,4%	-86,0%	-64,7%
5° percentile – senza crolli	910 €	1.188 €	1.582 €	3.339 €
5° percentile – con crolli	869 €	1.159 €	1.449 €	3.372 €

Storia allungata dal 1999 con proxy (analisi C)

Dati reali e dati proxy. Per i giorni in cui un titolo non esisteva ho generato rendimenti sintetici: beta × rendimento del proxy di settore + residui ripescati da quelli reali del titolo (stessa volatilità e correlazione misurate quando il titolo esisteva). Non sono dati veri. Quota di giorni sintetici: BLK 3% (proxy XLF), BX 30% (proxy XLF), CRWD 73% (proxy XLK), FFIV 1% (proxy XLK), FTNT 39% (proxy XLK), GOOGL 20% (proxy XLK), GS 1% (proxy XLF), HSBC 2% (proxy XLF), PANW 49% (proxy XLK), PLTR 78% (proxy XLK), S 81% (proxy XLK), UBS 5% (proxy XLF), ZS 69% (proxy XLK).

Dopo 5 anni – analisi C

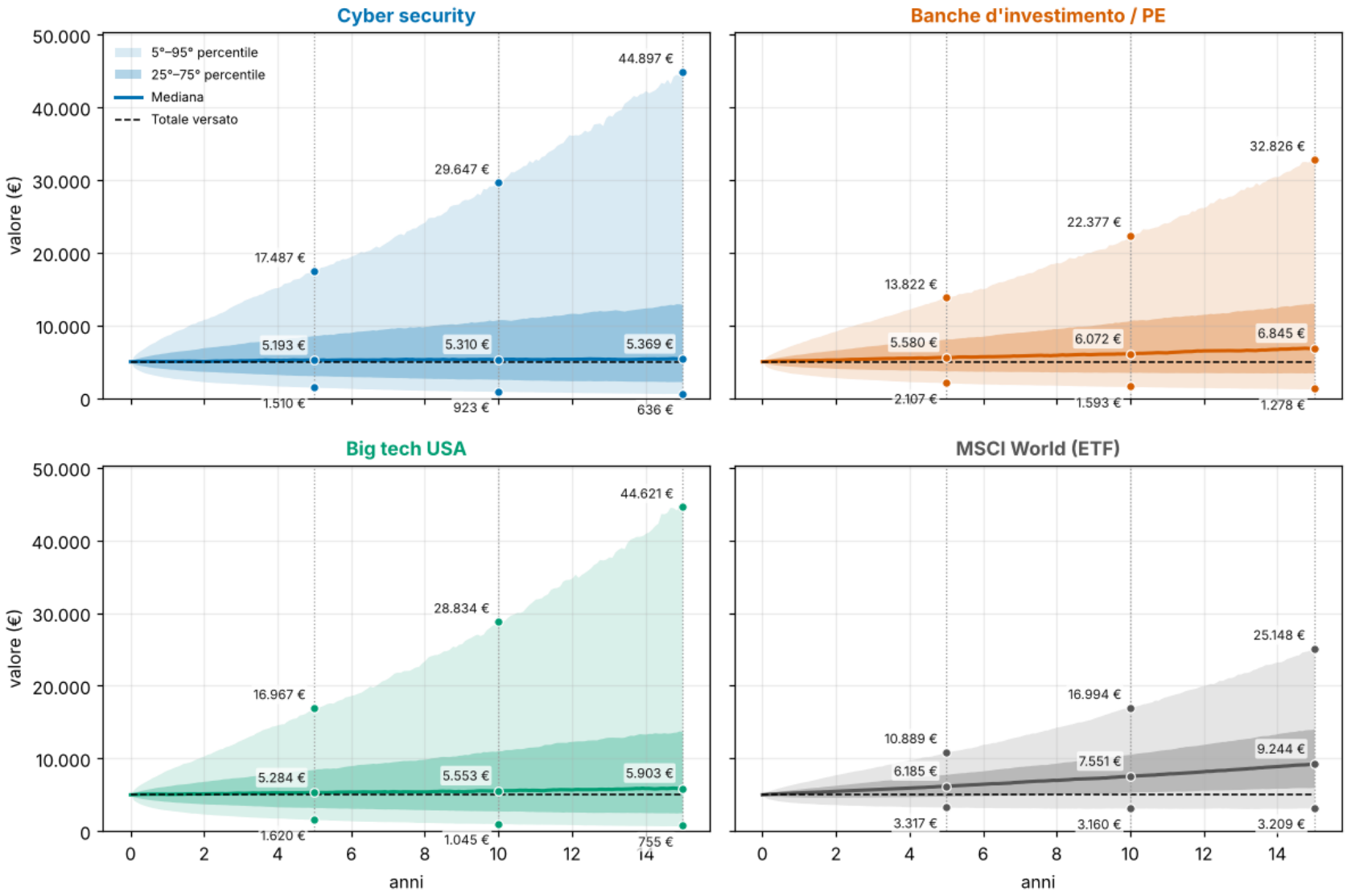
	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.193 €	5.580 €	5.284 €	6.185 €
5° percentile	1.510 €	2.107 €	1.620 €	3.317 €
95° percentile	17.487 €	13.822 €	16.967 €	10.889 €
Prob. sotto il versato	47,9%	42,7%	46,8%	28,2%
Max drawdown mediano	-56,3%	-46,2%	-54,0%	-30,3%
Max drawdown peggiore (95%)	-80,9%	-71,0%	-79,4%	-51,9%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	3,0	2,8	3,0	2,3
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	5,0	5,0	5,0	4,8

Dopo 10 anni – analisi C

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.310 €	6.072 €	5.553 €	7.551 €
5° percentile	923 €	1.593 €	1.045 €	3.160 €
95° percentile	29.647 €	22.377 €	28.834 €	16.994 €
Prob. sotto il versato	47,8%	40,4%	45,9%	20,9%
Max drawdown mediano	-69,4%	-57,6%	-66,8%	-38,2%
Max drawdown peggiore (95%)	-90,3%	-81,7%	-88,9%	-61,3%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	6,0	5,5	5,8	4,2
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	9,9	9,9	9,9	9,4

Dopo 15 anni – analisi C

	Cyber security	Banche d'investimento…	Big tech USA	MSCI World (ETF)
Totale versato	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Valore mediano	5.369 €	6.845 €	5.903 €	9.244 €
5° percentile	636 €	1.278 €	755 €	3.209 €
95° percentile	44.897 €	32.826 €	44.621 €	25.148 €
Prob. sotto il versato	47,4%	37,6%	45,1%	16,4%
Max drawdown mediano	-76,4%	-64,2%	-73,8%	-42,8%
Max drawdown peggiore (95%)	-94,4%	-87,0%	-93,1%	-66,4%
Tempo sott'acqua max, mediano (anni)	9,0	8,0	8,7	5,8
Tempo sott'acqua max, peggiore 95% (anni)	14,9	14,8	14,9	13,7


Cyber security
Banche d'investimento / PE
Big tech USA
MSCI World (ETF)
5°–95° percentile
25°–75° percentile
Mediana
Totale versato
valore (€)
anni
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
0
2
4
6
8
10
12
14
44.897 €
29.647 €
17.487 €
5.193 €
5.310 €
5.369 €
1.510 €
923 €
636 €
32.826 €
22.377 €
13.822 €
5.580 €
6.072 €
6.845 €
2.107 €
1.593 €
1.278 €
44.621 €
28.834 €
16.967 €
5.284 €
5.553 €
5.903 €
1.620 €
1.045 €
755 €
25.148 €
16.994 €
10.889 €
6.185 €
7.551 €
9.244 €
3.317 €
3.160 €
3.209 €

Limiti dell'analisi

- **Storia breve**: i titoli quotati da pochi anni hanno pochi dati; il periodo comune (A) può non contenere grandi crisi.
- **Rendimento atteso**: è un'ipotesi, non una previsione. Cambiandolo cambiano i valori finali.
- **Survivorship bias**: chi sceglie oggi titoli che sono andati bene nel passato rischia di sopravvalutarli; le società fallite non compaiono nei dati.
- **Concentrazione**: pochi titoli dello stesso settore possono essere colpiti tutti insieme da un singolo evento.
- **Il futuro può essere diverso dal passato**: il modello rimescola eventi già avvenuti e non può inventare crisi di tipo nuovo.
- **Costi e tasse**: inclusi solo il TER del benchmark e il costo di ribilanciamento; niente imposte, spread o commissioni.
- **Dati**: Yahoo Finance può contenere errori; prima della nascita dell'ETF il benchmark è un indice (proxy).

Questa analisi non è consulenza finanziaria e non contiene raccomandazioni di acquisto o vendita.